

OE d2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources — Version élève

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	OE traité : d2.2
Énoncé officiel : Ils sélectionnent les différentes installations de production d'énergie et leurs avantages et inconvénients.	Niveau taxonomique : C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifient l'utilisation de systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- **d2.2 — Sélectionnent les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.3 — Sélectionnent les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- d2.4 — Décrivent les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifient l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrivent les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d2.2 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

■ **Support « Les 7 niveaux du réseau électrique suisse » (A.Garibovic, v2.25.6)**

- Pages 1/7 à 7/7 — niveaux 1 à 7, types de lignes, tableau comparatif des architectures de réseau (radial/anneau/maillé)

Support « Les récepteurs électriques et les formes d'énergie »

(A.Garibovic, v2.25.6)

- Pages 1/6 à 6/6 — définitions, exemples de récepteurs, tableau de synthèse, conversions d'énergie

Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 10.1.1.5 « Énergies renouvelables, systèmes photovoltaïques » — p. 280 à 282

PIE — Production et installations électriques (support complémentaire)

- Chapitre 1.2.5.2 « Solaire (photovoltaïque) » — avantages et inconvénients

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Aucune ressource complémentaire n'est indispensable pour cet OE.

Points clés à retenir

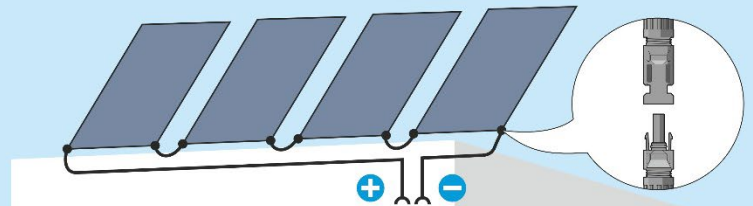
Icône	Notion essentielle	Référence
	Les 7 niveaux du réseau de distribution suisse, du producteur au consommateur (transformateurs aux niveaux pairs).	Support « 7 niveaux » (A.Garibovic) p. 1/7-7/7
	Un récepteur convertit l'énergie électrique en une autre forme (thermique, mécanique, rayonnante, chimique).	Support « récepteurs et formes d'énergie » (A.Garibovic) p. 1/6-2/6
	Modules PV : connexion série → tensions s'additionnent ; connexion parallèle → courants s'additionnent.	Europa Lehrmittel p. 280
	Une installation PV utilise une énergie renouvelable, mais sa production varie selon la météo et son coût d'installation est élevé.	PIE — chap. 1.2.5.2

Travaux d'installation électrique pour les installations PV : de quelle autorisation avez-vous besoin ?

Pas d'autorisation

Montage de modules PV et branchement de connexions de modules avec câbles préfabriqués sur la construction porteuse. Uniquement des connecteurs compatibles du même fabricant ou des connecteurs pour lesquels les fabricants garantissent la comptabilité.

Eviter la formation de boucles !



Autorisation générale art. 7 et 9 OIBT

Autorisation limitée art. 14 OIBT

Installation de la partie DC, de l'onduleur, de l'accumulateur d'énergie (couplé DC) jusqu'aux bornes de départ de l'interrupteur principal (incluses).

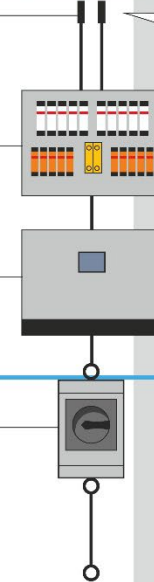
Autorisation générale art. 7 et 9 OIBT

Les connecteurs doivent être sertis

Boîte de jonction de générateur

Onduleur

Interrupteur principal



<https://www.swissolar.ch/>

Pour plus d'informations, voir la directive ESTI n° 220 « [Exigences sur les installations de production d'énergie](#) », annexe A (en allemand).

[Autorisation pour installations spéciales art. 14 OIBT](#)

Exercices de connaissances (minimum 20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Combien de niveaux compte le réseau de distribution électrique suisse, et comment se répartissent-ils ?

7 niveaux : les niveaux impairs (1, 3, 5, 7) sont des plages de tension où circule l'énergie ; les niveaux pairs (2, 4, 6) sont des postes de transformation où la tension change de niveau.

Source : Support « Les 7 niveaux du réseau électrique suisse » (A.Garibovic, v2.25.6), p. 1/7.

Q2. Niveau 1 : quelle est sa plage de tension et son rôle ?

220 à 380 kV (très haute tension) ; il transporte l'énergie sur de longues distances, entre pays et grandes centrales.

Source : Support « Les 7 niveaux du réseau électrique suisse » (A.Garibovic, v2.25.6), p. 3/7.

Q3. Niveau 2 : quel est son rôle et quel équipement y trouve-t-on typiquement ?

Q4. Niveau 3 : quelle est sa plage de tension et qui alimente-t-il ?

Q5. Niveau 4 : quel est son rôle ?

Q6. Niveau 5 : quelle est sa plage de tension et qui alimente-t-il ?

Q7. Niveau 6 : quel est son rôle, et comment l'appelle-t-on familièrement ?

Q8. Niveau 7 : quelle est sa plage de tension et quels bâtiments alimente-t-il ?

Q9. Citez les trois types d'architectures de réseaux locaux présentées dans le support.

Q10. Quel type de réseau local offre la meilleure continuité de service ?

Q11. Que désigne-t-on par « récepteur » en électrotechnique ?

Q12. Quelle forme d'énergie produit un four électrique ?

Q13. Quelle forme d'énergie produit un moteur électrique ?

Q14. Quelle forme d'énergie produit une lampe LED ?

Q15. Quelle forme d'énergie est stockée dans un chargeur de batterie ?

Q16. Quelle est la tension nominale approximative d'une cellule solaire ?

Q17. Que se passe-t-il lorsque des cellules ou des modules solaires sont connectés en série ?

Q18. Que se passe-t-il lorsque des cellules ou des modules solaires sont connectés en parallèle ?

Q19. Que signifie le sigle MPP et à quoi correspond-il ?

Q20. Quel est le rôle de la diode de string dans un générateur photovoltaïque ?

Q21. Citez les composants principaux d'une installation photovoltaïque équipée d'un onduleur central.

Q22. Citez un avantage d'une installation photovoltaïque.

Q23. Citez un inconvénient d'une installation photovoltaïque.

Q24. Pourquoi la production d'une installation photovoltaïque est-elle variable ?

Q25. Qu'est-ce que la Rétribution Unique (RU) ?

Q26. Que permet un compteur bidirectionnel dans une installation photovoltaïque en autoconsommation ?

Réponse : Situation métier

Garage double

Surface 20m2.

Fiche technique voir dossier support.

[Phaesun Panneau solaire photovoltaïque, Rechargeables, IP65, Noir](#)